



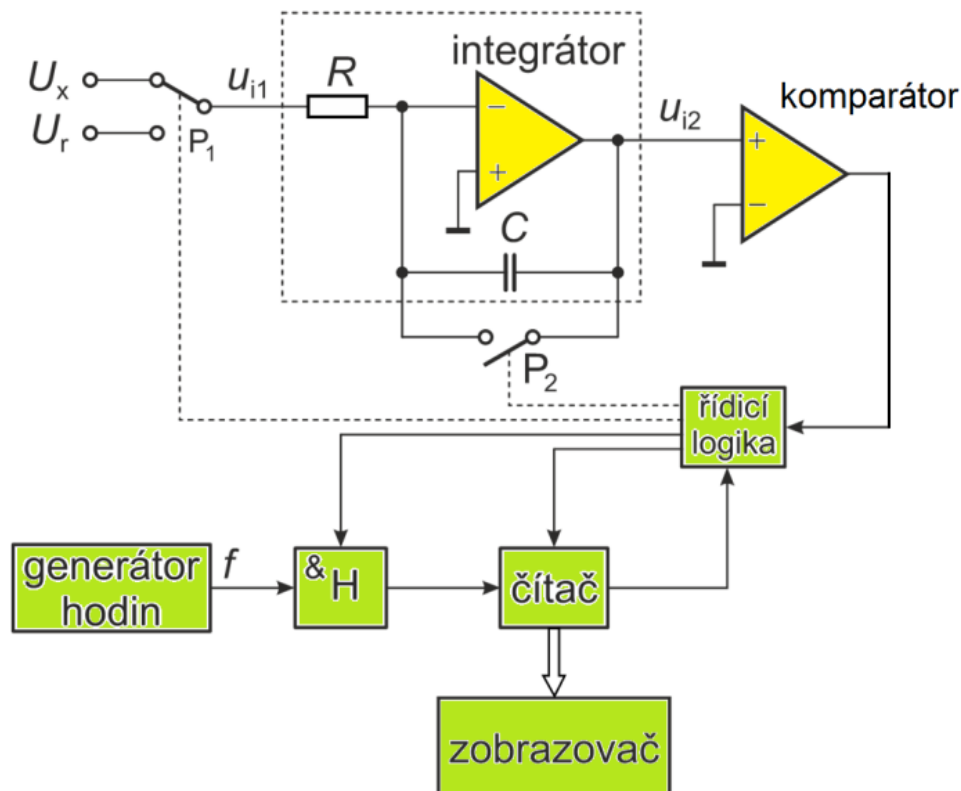
KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 4.3.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 11.3.2026
Číslo úlohy 5	Název úlohy A/D převodníky	

1 Domácí příprava

- Seznamte s principem funkce integračního A/D převodníku, nakreslete základní blokové schéma.
 - Základní schéma je znázorněno na obrázku 1.
 - Do vstupu integrátoru po dobu T_1 necháme připojené měřené napětí.
 - Po uplynutí doby T_1 přepneme vstup na referenční napětí s opačnou polaritou oproti měřenému, deintegrujeme a začínáme počítat čas T_2 .
 - Jakmile pomocí komparátoru zaznamenáme průchod nulou, změříme čas T_2 .
 - Ze znalosti T_1 , T_2 a U_{ref} vypočítáme měřené napětí.
- Odvoďte rovnici pro výpočet měřeného napětí z doby deintegrace (při znalosti referenčního napětí a doby integrace měřeného napětí). Záleží výpočet na časové konstantě integrátoru? Případně jak?
 - $U_{\text{measured}} = U_{\text{ref}} \cdot \frac{T_2}{T_1}$.
 - Výpočet na časové konstantě τ integrátoru nezáleží, protože se při deintegraci vyruší. Roli by hrála jedině tehdy, pokud by se mezi integrací a deintegrací změnila.
- Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací?
 - Z registru, D/A převodníku, který převádí bity v registru na napětí, a komparátoru.
- Který bit je při sériové komunikaci aproximačních A/D převodníků (např. ADS8512) posílán jako první (MSB, nebo LSB) a proč?
 - Protože MSB odpovídá polovině rozsahu A/D převodníku. SAR v principu dělá binární vyhledávání, jehož prvním krokem je rozpůlit interval.
- Na jakou hranu hodin je platná hodnota výstupního bitu sériového výstupu převodníku ADS8512?
 - Na *rising edge* (dle datasheetu).



Obrázek 1: Schéma zapojení integračního A/D převodníku

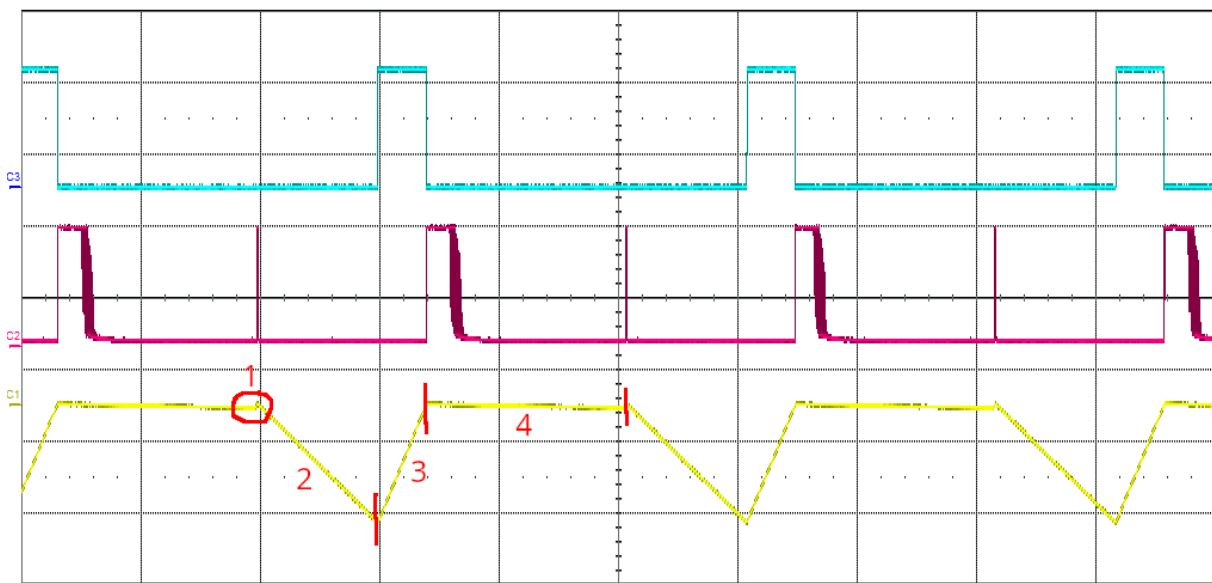
2 Měření

2.1 Signál z integračního převodníku

Popište průběhy zobrazené na osciloskopu pro integrační převodník — kdy dochází k integraci vstupního napětí, kdy referenčního a co je měronosnou veličinou. Nastavte na vstup převodníku např. napětí 4 V, bez připojeného rušení a s dobou integrace 20 ms; pro přípravu se podívejte na obr. 2 z návodu.

Průběh je znázorněn na obrázku 2. Jednotlivé části jsou:

1. nulování,
2. integrace,
3. deintegrace,
4. integrace šumu, když zrovna neprobíhá měření.



Obrázek 2: Naměřený průběh napětí integrátoru

2.2 Časová konstanta integrátoru

Vhodným měřením určete časovou konstantu integrátoru. Při znalosti odporu v integrátoru ($1\text{ M}\Omega$) určete kapacitu integračního kondenzátoru.

Pro výpočet časové konstanty τ využijeme následující vztah:

$$\frac{dV_{\text{out}}}{dt} = -\frac{V_{\text{in}}}{RC}$$

$$\tau = RC = \frac{V_{\text{in}}}{\left| \frac{dV_{\text{out}}}{dt} \right|}$$

Naměřili jsme $V_{\text{in}} = 3,94\text{ V}$ a časová derivace V_{out} je zkrátka sklon integrační přímky. Změnu napětí a času jsme určili pomocí kurzorů:

$$\frac{dV_{\text{out}}}{dt} = \frac{-0,817}{0,0202} = -40,4$$

A tedy:

$$\tau = \frac{3,94}{40,4} = 98\text{ ms}$$

Kapacitu určíme díky znalosti odporu v integrátoru $R = 1\text{ M}\Omega$ a nyní i časové konstanty jako:

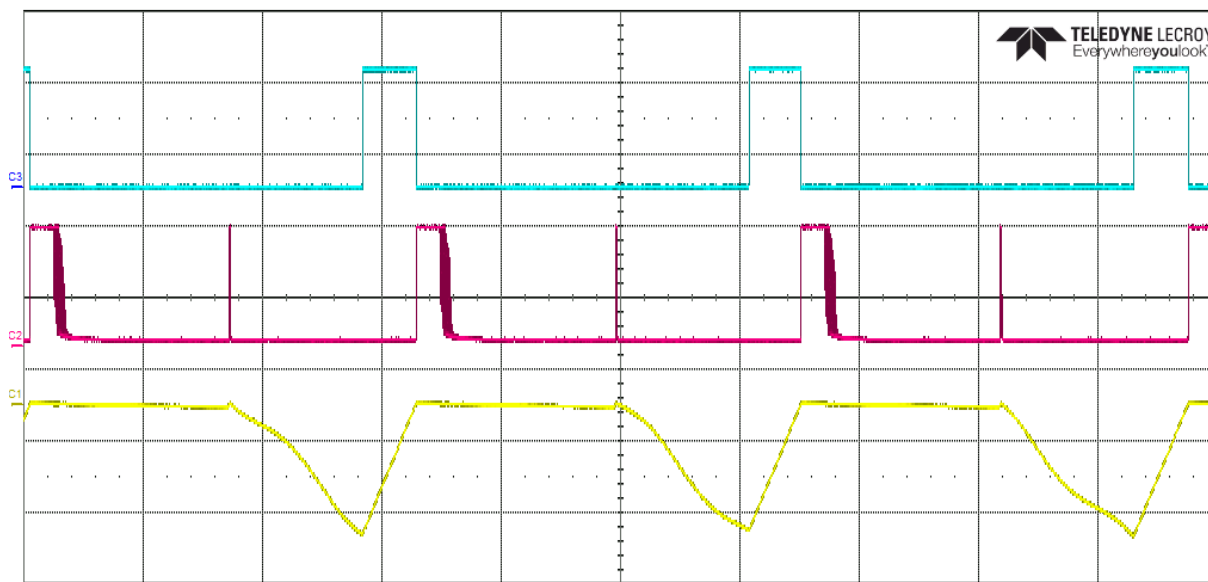
$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{0,098}{1 \cdot 10^6} = 97,5\text{ nF}$$

2.3 Periodický rušivý signál

Ověřte vliv (nebo naopak potlačení) střídavého rušení na měření stejnosměrného napětí. Na vstup přiveďte 4 VDC a na vstup „noise“ přiveďte $4\text{ V}_{\text{P-P}}$, 50 Hz sinusový signál z generátoru.

Jaké frekvence rušivého signálu budou potlačeny při nastavené době integrace 100 ms? Proč je rozumná doba integrace v násobcích 20 ms (v Evropě)?

Pokud má rušení frekvenci 50 Hz, tak při nastavené době integrace v násobcích 20 ms jej nepozorujeme, jelikož 20 ms je perioda tohoto signálu, tedy průměrná hodnota je nulová. Naměřený signál vypadá obdobně jako na obrázku 2. Pokud dobu integrace pomocí přepínačů nastavíme mimo násobek periody, pozorujeme zvlnění signálu, jako je tomu na obrázku 3.



Obrázek 3: Naměřený průběh napětí integrátoru se zapnutým rušením a T_1 mimo násobek periody

2.4 Seznámení s osciloskopem

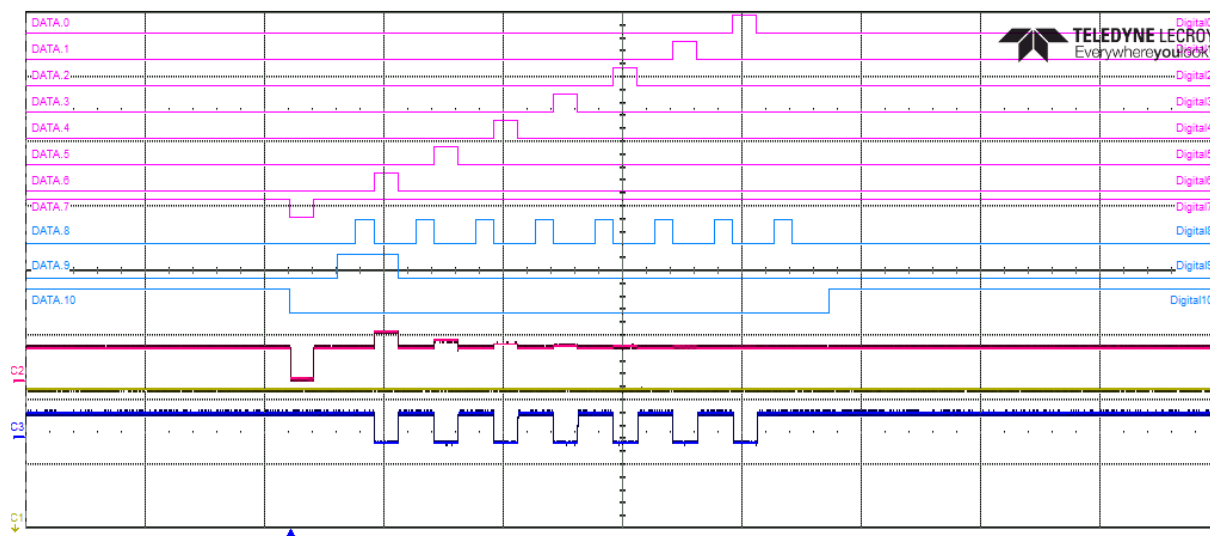
Seznamte se s obsluhou digitálního osciloskopu MSO4000 s integrovaným logickým analyzáto-rem, tj. jak se nastavuje mód jednoho odběru (*single*) a opakované měření, jak se mění nastavení časové základny a zesílení analogového kanálu, jak lze zapnout a vypnout jeden z digitálních kanálů logického analyzátoru a jak lze uložit aktuální obraz na obrazovce do souboru na USB flash disku.

Ovládání je poměrně krkolomně vymyšlené.

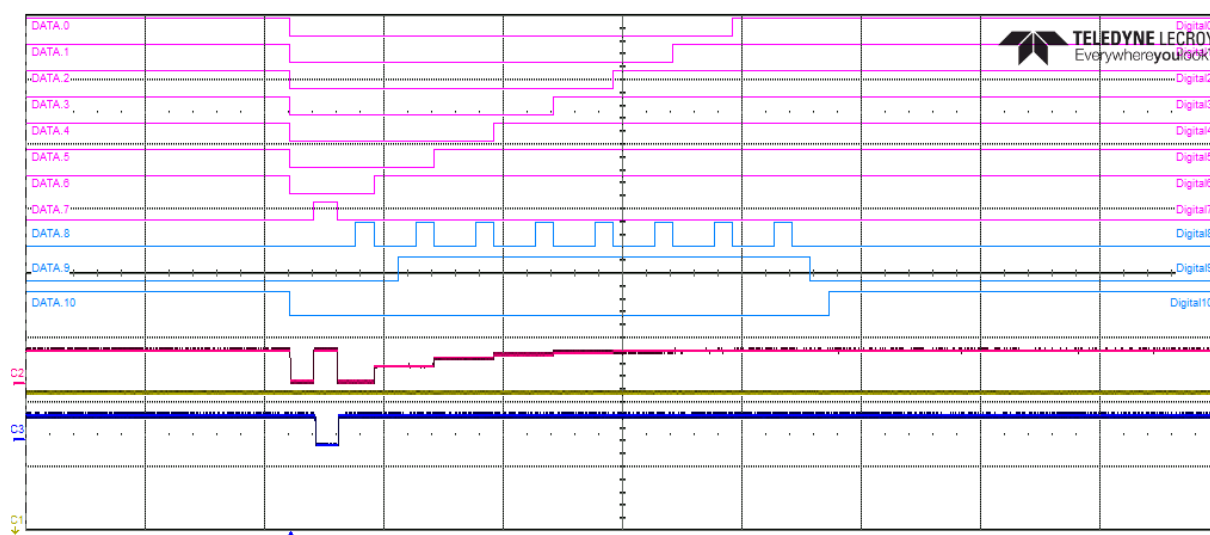
2.5 Aproximační A/D převodník v polovině rozsahu

Zobrazte na obrazovce osciloskopu časové průběhy na výstupech a řídicích vstupech diskretního aproximačního A/D převodníku pro dvě napětí v okolí hodnoty 5 V (např. 4,97 V a 5,03 V, tedy hodnoty okolo poloviny rozsahu). Sledujte paralelní výstup D_0 až D_7 , sériový výstup S_{BUSY} , S_{CLK} a S_{DAT} . Pomocí analogových kanálů osciloskopu zobrazte vstupní napětí V_{in} , výstup inter-ního D/A převodníku V_{DAC} a výstup interního komparátoru V_{COMP} . Zobrazení uložte s pomocí funkce PRINT na osciloskopu na USB flash disk a po případné úpravě jej vložte do protokolu o měření.

Můžeme pozorovat přechod MSB na logickou 1 při přesažení poloviny rozsahu. Napětí 4,98 V je reprezentováno jako 01111111 a 5,01 V jako 10000000.



Obrázek 4: Signály aproximačního převodníku při $U_x = 5,01$ V (binárně 128)



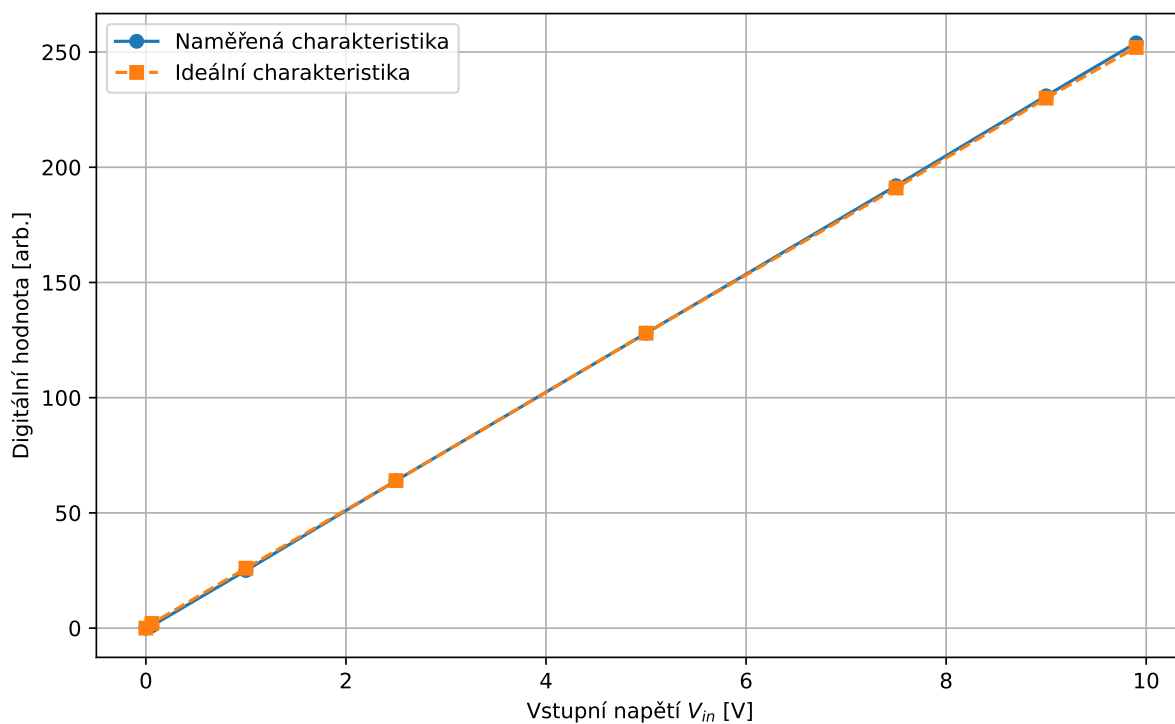
Obrázek 5: Signály aproximačního převodníku při $U_x = 4,98$ V (binárně 127)

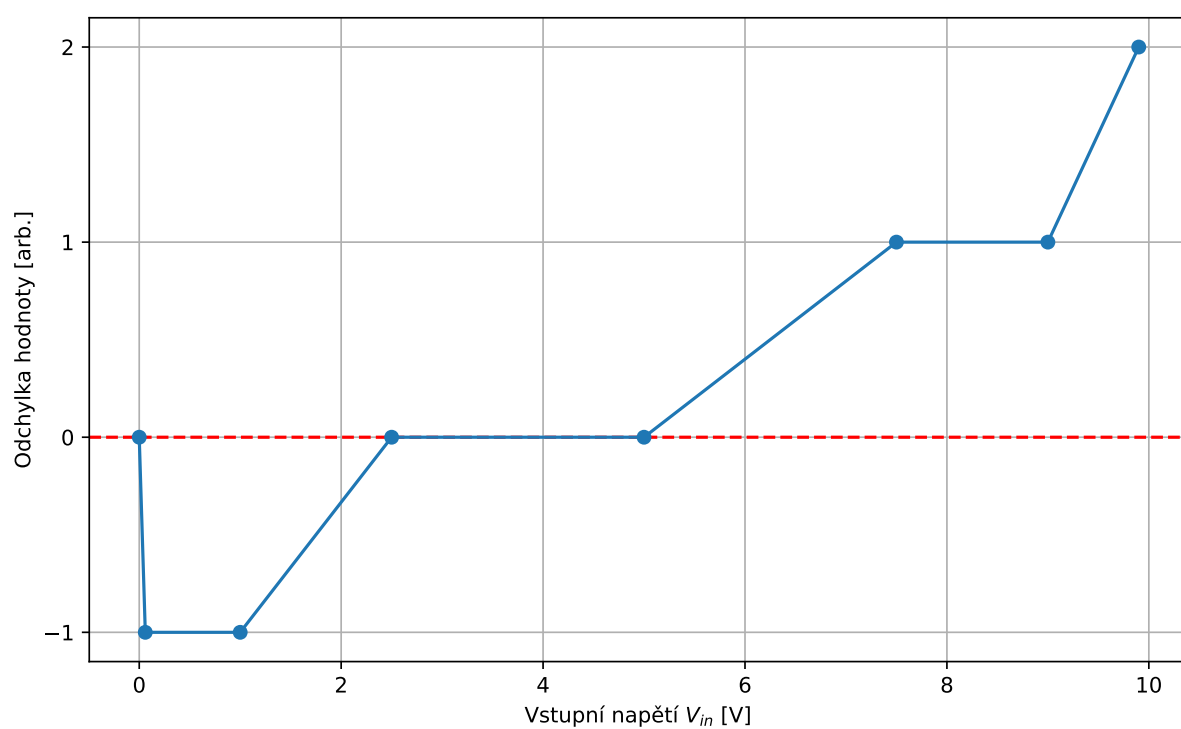
2.6 Převodní charakteristika

Změřte převodní charakteristiku převodníku pro 8 a více hodnot z celého rozsahu A/D převodníku (0 až 10 V), např. pro 0,000 V, 0,060 V, 1,000 V, 2,500 V, 5,000 V, 7,500 V, 9,000 V a 9,9 V. Naměřené charakteristiky A/Č převodníků porovnejte s ideální charakteristikou a vynesete do grafu odchylky.

Naměřené hodnoty jsou pro jednotlivá napětí uvedeny v tabulce 1. V grafu 6 je srovnání naměřené charakteristiky a ideálního, dokonale lineárního stavu. V grafu 7 jsou odchylky mezi naměřenými a ideálními hodnotami.

V_{in} [V]	0	0.060	1.0	2.5	5.0	7.5	9.0	9.9
Digitální hodnota	0	1	25	64	128	192	231	254

Tabulka 1: Naměřená převodní charakteristika aproximačního převodníku**Obrázek 6:** Srovnání naměřených a ideálních hodnot z aproximačního A/D převodníku



Obrázek 7: Odchylky mezi naměřenými a ideálními hodnotami z aproximačního A/D převodníku